국제적 실증에 기초한 차세대 프리미엄 달걀 산업화 전략

수성(주) 바이오황 기술을 통한 양계 산업 혁신과 글로벌 프리미엄 에그 생태계 구축 전략

농업회사법인 수성(주)

화학물질과 항생제 남용이 부른 농축산업의 위기

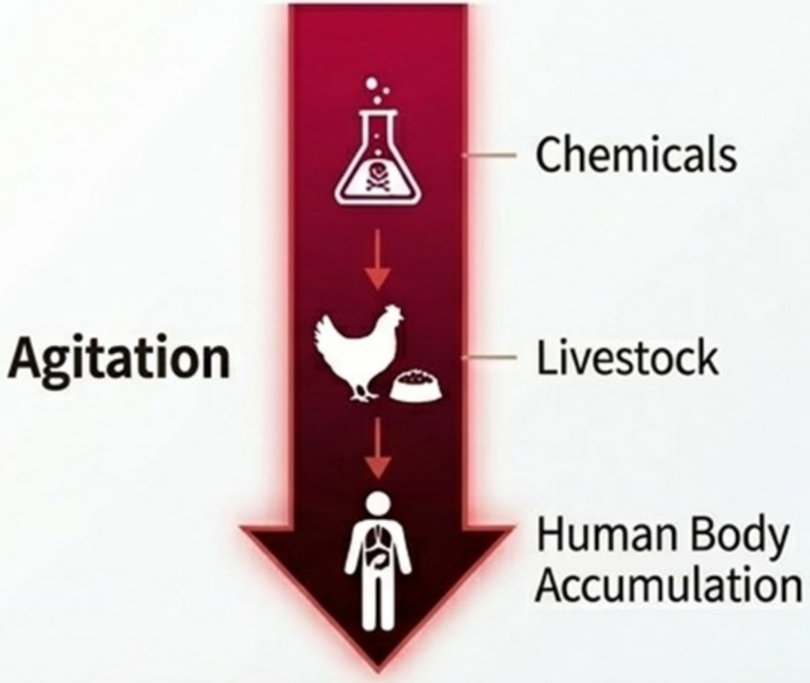
생태계 파괴 악순환

(화학 비료와 동물사료의
가격변동에 따른 공급 불안정)

질병과 화학적 대응의 굴레

(질병 저항성 약화로 인한
각종 항생제 남용 발생)

오염된 축산물, 소비자의 건강을 향한 직접적 위협



안전성 저하

(화학 물질 남용 → 환경 오염 →
축산물 안전성 저하 → 국민 건강 위협)

소비자 신뢰 하락

(단순한 영양 섭취를 넘어 윤리성, 안전성을
꼼꼼히 따지는 '가치 소비' 시대로의 진입)

생명의 핵심 원소, '황(Sulfur)'의 본질적 유익성

강력한 해독 작용

체내 독소를 배출하고
정화하는 핵심 기전

단백질 합성

필수 아미노산인 메티오닌,
시스테인 합성의 근원

면역력 증강

강력한 천연 항균 및 해독작용으로
외부 바이러스에 대항

참고: 과거 광물성 무기 유황은 독성(비소, 납 등) 문제로 인해 가축 급여가 극히 제한적이었습니다.

수성(주)의 첨단 미생물 공법, '바이오황(Bio-Sulfur)'

완벽한 독성 제거 (Detoxification)

(광물성 유황의 독성을 독자적인 고열 처리 및 특수 미생물 공법으로 100% 제거)

나노 입자 & 생체 이용률 극대화

(표면에 친수성 막을 형성한 나노 단위 미세 입자로 완벽한 분산 및 천연 항생제 대체재 구현)

수치로 증명된 압도적 기술 격차 (vs 일반 MSM)

비교 항목	일반 MSM	수성 바이오황 (우위성)
수분 분산성	12.5%	**98.4%** (약 7.8배 높음 / 고도의 친수성)
입자 평균 크기	150-300μm	**0.05-0.2μm** (나노급 미세 입자)
미생물 접촉 면적	0.8 m^2/g	**45.2 m^2/g** (약 56배 증가)
메티오닌 합성 효율	100% 기준	**128.5%** (28.5% 향상)
지질 산화 억제율	15.2%	**34.7%** (2배 이상의 항산화력)

체내 대사 메커니즘과 단백질 합성의 최적화

1.

Bio-Sulfur 투입:
고도의 친수성 나노 입자
체내 흡수.

2.

장내 미생물 활성화
접촉 면적 56배 증가로
장내 환경 최적화.

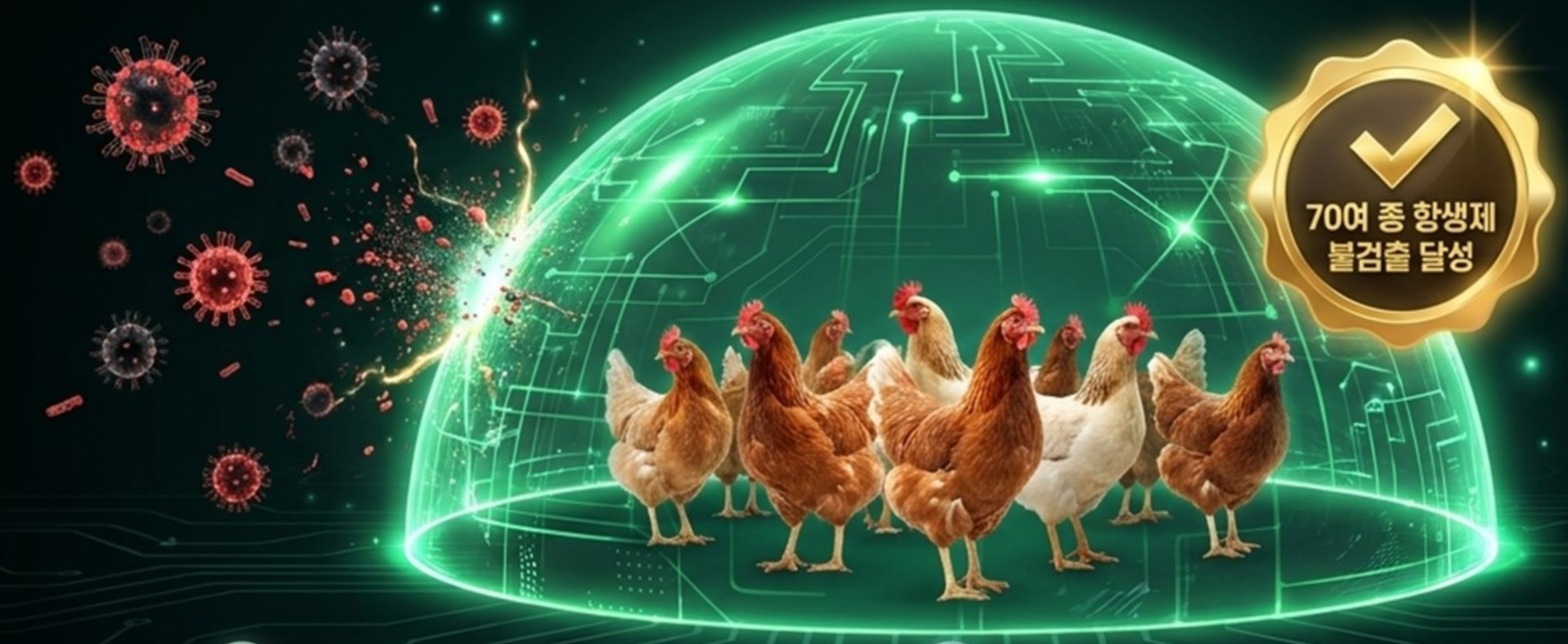
3.

메티오닌/시스테인 합성
황 아미노산 합성을
주도하는 필수 촉매 역할.

4.

치밀한 단백질 구조 형성:
달걀 노른자의 탄력과 풍미를
결정짓는 프리미엄 구조 완성.

천연 항생제를 대체하는 강력한 생체 방어막



1 질병 억제 기전

기초 면역 항체(IgA, IgM) 증가로
조류 인플루엔자(AI) 등 질병에 대한 원천적 방어력
확보 및 대규모 살처분 리스크 최소화

2 항산화 방어막

체내 글루타치온(Glutathione) 수치 급증으로
지질 산화 억제 및 기축 생존율 대폭 향상

3 무항생제 실증

성분 분석 결과 70여 종의 항생제 및
잔류 화학 물질 완벽한 '불검출'
(글로벌 프리미엄 유통 채널 입점 기준 충족)

고수익 산란계를 위한 다각적 사양 개선

생산 효율:
산란율(Laying Rate)
+2~5% 개선

(대사 효율 최적화를 통해 사료 효율 10~25% 개선 및 생산성 지표 향상)

내구성 강화:
난각 강도(Shell Strength)
+8~12% 강화

(단백질 결합 및 칼슘 대사 촉진로 유통 중 파란율 획기적 감소)

신선도 연장:
호유닛(Haugh Unit)
+5~10pt 상승

(항산화 효소 활성화로 유통 기한 연장 및 탱글탱글한 노른자 탄력 유지)

스트레스 및 폐사율 감소:
안정적 사육 환경

(천연 해독 작용으로 스트레스 저감 및 건강한 계군 유지)

데이터가 증명하는 프리미엄 달걀의 품질 지표

일반란
(Standard Egg)

1. 유기황 함량 (S) [1,609.58 mg/kg]
2. 칼슘 함량 (Ca) [286.74 mg/kg]
3. 난각 강도 [기준치]
4. 항생제 잔류 [기준치 이하]

바이오황 유황란
(Bio-Sulfur Premium Egg)

Premium Certified

1. 유기황 함량 (S) [2,347.54 mg/kg]
   *(기능성 성분의 체내 흡수 가능성 증대)
2. 칼슘 함량 (Ca) [478.90 mg/kg]
   *(난각 강도 강화 및 영양적 가치 상승)
3. 난각 강도 [8~12% 강화]
4. 항생제 잔류 [전 항목 불검출 (Non-detected)]

국제 학술지(SCI급)가 증명하는 유황 급여의 효능

Scientific Verification
(과학적 검증 완료)

Antioxidants (Basel)

난백 내 MSM 전이 및 기능성 강화 기전 증명 (계란 섭취만으로 유기황 흡수).

Animals (Basel)

T-SOD 및 GPX 수치 증가를 통한 항산화 시스템 강화 및 지질 산화 억제.

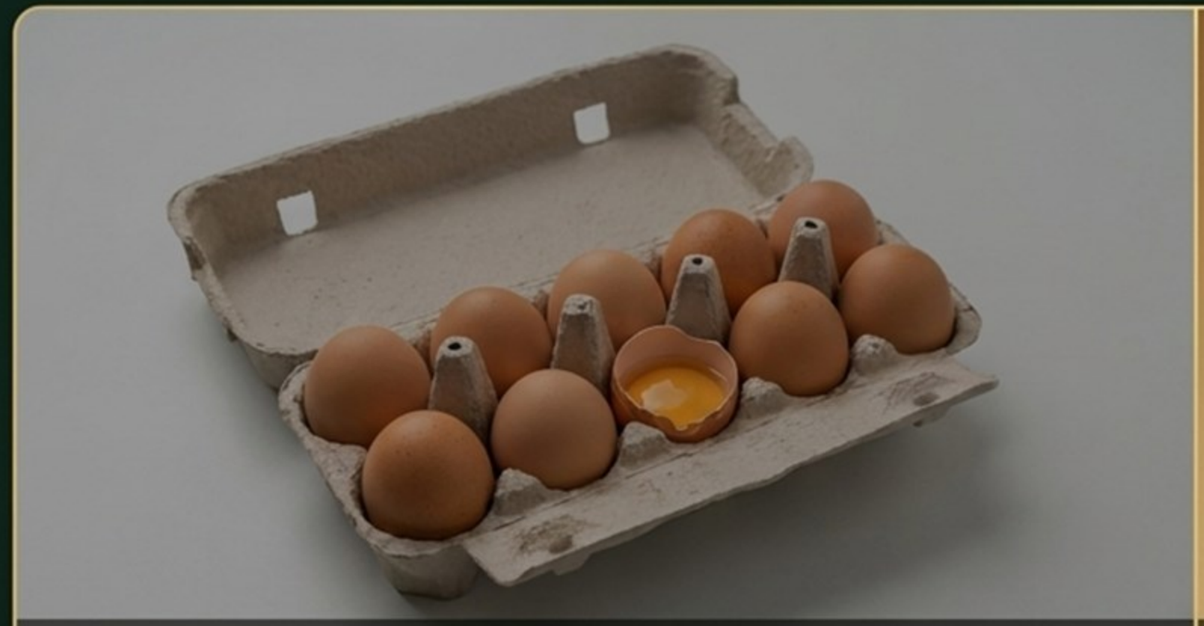
Korean Journal of Poultry Science

면역 체계 강화(IgA, IgM) 및 질병 저항력을 높여 항생제 없는 건강한 생산 환경 보증.

Veterinary Medicine and Science

노계 및 산란기 전반의 난각 품질 개선 및 내부 구조(점도) 치밀화 기전 증명.

글로벌 달걀 시장의 게임 체인저: '가치 소비'의 포획



일반란 - 가격 경쟁과 포화 상태

프리미엄 웰니스 솔루션 - 가치 소비의 정점

한국 (KR): 일반란(30구 7,008원) ➔ 프리미엄 유기농/특수란(10구 9,500원) [구당 가격 약 3.7배 프리미엄 형성]

미주 (USA): 일반란($5.12) ➔ Pasture-Raised Organic($14.50) [브랜드 로열티 기반 프리미엄 시장 견고]

유럽 (EU): 일반란(€2.54) ➔ Bio-Organic(€7.20) [동물복지 및 환경 지표 중시]

단순한 식재료를 넘어선 '헬스케어 솔루션'. 높은 지불 용의(Willingness to Pay)를 창출하는 절대적 경쟁력.

K-프리미엄 달걀의 해외 시장별 맞춤형 수출 로드맵

아시아·태평양 (글로벌 점유율 58.8%)

- **한국/일본**: 고품질 D2C 구독 모델 및 기능성 특화란(오메가-3 등) 시장 장악.
- **중국/인도/동남아**: 중산층 증가에 따른 프리미엄 브랜드 선점.

중동 (UAE/사우디)

식량 안보 차원의
고품질 수입란 선호.
오메가-3 등 기능성 강화
수요 집중 타겟팅.

미주 및 유럽

동물 복지, ESG,
무항생제(Non-detected)
과학적 실증 데이터를 무기로
최고급 시장($12 이상) 진입.

농가-지자체-수성(주)의 성공적 동반성장 모델

생산 농가: 압도적 고수익 창출

(사료 효율 증가, 파란율 감소, 질병 리스크 최소화 및 프리미엄 판매가 확보).

지자체 / 정부: K-축산 표준화 및 ESG 실현

(지자체 주도의 저탄소, 무항생제 친환경 축산 시스템 구축 및 지역 브랜드 가치 극대화).

수성(주): 첨단 기술 및 물동량 락인(Lock-in)

(독자적 미생물 법제 기술 제공, 백화점/폐쇄몰 등 D2C 구독 경제를 통한 안정적 판로 지원)

전 세계가 열광하는 K-프리미엄 달걀의 스탠다드

Bio-Sulfur
K-Premium Egg

지금은 '유기농'을 넘어 '기능성(Functional)'과 '검증(Verified)'의 시대로 넘어가는 골든 타임입니다.
바이오황은 단순한 사료 첨가제가 아닙니다.
달걀의 궁극적 품질을 결정짓는 '미생물 대사 스위치'입니다.
소비자의 안전, 농가의 수익, 지구의 환경을 동시에 충족하는 대한민국 농축산업의 제3의 혁명.
수성(주)와 함께 글로벌 프리미엄 달걀 시장의 새로운 도약을 완성하십시오.

농업회사법인 수성(주)
강원특별자치도 고성군 간성읍 간성로 30번길 7 (KT고성빌딩 3층)
Tel : 033-682-3600 | Email : ceo@bmpgo.com
대표이사: 이 경 호